

NURA ERP ARCHITECTURE

00. Scope & Architecture Principles

00.1. Назначение системы

NURA ERP — единая информационная система для автоматизации и сквозного управления административными процессами научных проектов, находящихся в сфере ответственности ЧУ «NURA».

Система должна охватывать полный жизненный цикл научной деятельности, администрируемой NURA:

Funding Opportunity / Call → Grant Application → Funding Decision / Agreement → Project → Budget → Project Expenditures / Procurement → Contract → Delivery / Performance → Payment → Reporting → Project Closure.

Основная задача NURA ERP — не цифровизация существующих Excel-реестров и бумажных процедур как таковых, а создание единой среды, в которой бизнес-процессы, данные, документы, финансовая информация и история проекта связаны между собой и повторно используют уже имеющиеся сведения.

Система должна обеспечивать пользователю максимально полную картину объекта, с которым он работает, в пределах его полномочий, без необходимости вручную собирать информацию из Excel, EDMS, 1С, электронной почты, сетевых папок и бумажных документов.

00.2. Владение системой и подотчетность

NURA ERP является информационным активом ЧУ «NURA».

ЧУ «NURA» является владельцем:

- бизнес-функциональности системы;
- архитектуры данных;
- прикладной логики;
- внутренних справочников;
- процессов развития системы;
- требований к эксплуатации;
- данных, создаваемых NURA ERP, если иное не определяется источником происхождения конкретных данных.

Поскольку разработка системы финансируется за счет государственных средств, архитектура должна обеспечивать возможность последующего внутреннего и внешнего аудита, в том числе оценки:

- фактического использования разработанной системы;
- достижения целей автоматизации;

- эффективности расходования средств на разработку;
- полноты и достоверности данных;
- прослеживаемости бизнес-операций;
- сохранности документов;
- качества эксплуатации системы.

Система не должна считаться успешно внедренной только на основании факта технической разработки и ввода в эксплуатацию. Реальное использование сотрудниками и сокращение ручного труда являются самостоятельными критериями успеха.

00.3. Functional Scope

В целевой архитектуре NURA ERP включает следующие основные функциональные области.

00.3.1. Pre-Award

Модуль Pre-Award должен поддерживать:

- создание сотрудниками Pre-award внутренних и иных администрируемых NURA конкурсов;
- публикацию информации о конкурсе;
- создание грантовой заявки;
- сохранение черновика заявки;
- подачу заявки;
- загрузку документов;
- внутреннюю проверку полноты;
- содержательные и технические комментарии;
- возврат заявки на доработку;
- согласование;
- фиксацию окончательной версии;
- регистрацию результатов конкурса;
- хранение документов о финансировании или отклонении;
- подготовку данных для создания проекта.

Для конкурсов, финансируемых Университетом, NURA ERP является основной системой создания, подачи и согласования заявки.

Для государственных, международных и иных внешних конкурсов официальная подача может происходить во внешней системе грантодателя.

В таком случае NURA ERP используется для внутреннего административного сопровождения заявки.

Сотрудник Pre-award или PI должен иметь возможность создать в ERP запись о такой заявке, сохранить необходимые метаданные и полный пакет документов.

После официальной подачи окончательная версия заявки должна быть зафиксирована в ERP.

00.3.2. Funding Decisions and Funding Agreements

Система должна различать:

- одобрение заявки;
- решение о предоставлении финансирования;
- юридическое основание для реализации проекта;
- фактическую доступность финансирования;
- разрешение на расходование средств.

Одобренная заявка не всегда означает немедленное начало проекта.

Для внутренних конкурсов основанием для формирования проекта может являться решение Research Council.

При отсутствии фактически доступного финансирования одобренная заявка должна иметь возможность оставаться в состоянии ожидания финансирования без создания фиктивного активного проекта.

Для государственного и части внешнего финансирования основанием является заключенный Funding Agreement или иной договор.

Один Funding Agreement может относиться к нескольким выигранным заявкам.

Система должна поддерживать такие связи явно.

00.3.3. Contract Preparation

Одобренные заявки, требующие заключения договора, должны становиться доступными юристу.

Юрист должен иметь возможность:

- выбрать одну или несколько заявок;
- сформировать на их основании проект договора;
- автоматически перенести в шаблон договора структурированные сведения из ERP;
- сформировать приложения;
- скачать подготовленный Word-документ;
- передать его в EDMS для официального согласования.

Автоматическое формирование договора должно максимально исключать повторный ручной ввод:

- названий проектов;
- сумм;
- данных сторон;
- сроков;
- планов работ;
- иных уже существующих в системе данных.

Официальное согласование, регистрация и, где применимо, электронное подписание договоров с внешними контрагентами выполняются в EDMS.

После завершения процесса из EDMS в NURA ERP должны импортироваться:

- окончательный документ;
- регистрационный номер;
- регистрационная дата;
- статус;
- при наличии иные доступные реквизиты.

Архитектура должна поддерживать наличие нескольких независимых реквизитов одного договора, например:

- внутреннего номера NURA/NU;
- номера грантодателя;
- внутренней даты;
- даты внешней стороны.

Эти значения не должны записываться в одно универсальное поле **Contract Number**.

00.3.4. Project Creation

Проект должен создаваться на основании подтвержденного юридического или административного основания.

В зависимости от типа финансирования таким основанием может являться:

- решение Research Council;
- Funding Agreement;
- иной утвержденный документ.

При создании проекта сведения из заявки должны переноситься автоматически.

Принцип:

Application data → Project data, without re-entry.

Например:

- название;
- PI;
- Co-PI;
- участники;
- сумма финансирования;
- сроки;
- организация;
- описание;
- языковые версии;
- иные согласованные сведения.

При этом Grant Application и Project являются разными бизнес-объектами и должны сохранять самостоятельную историю.

00.3.5. Supported Project Types

Модель не должна предполагать, что любой проект представляет собой стандартный грант с прямым поступлением денежных средств в NURA.

Система должна поддерживать как минимум:

- внутренние университетские гранты;
- государственное грантовое финансирование;
- программно-целевое и иное государственное финансирование;
- проекты, финансируемые частными компаниями;
- research contracts;
- consortium agreements;
- международные гранты;
- международные коллаборации;
- проекты, по которым финансирование получает партнерская организация;
- проекты без непосредственного поступления средств в NURA;
- проекты, юридической стороной которых является Nazarbayev University, но административное сопровождение осуществляет NURA.

Следовательно, система должна отдельно моделировать:

- Project;
- Funding Source;
- Funding Mechanism;
- Contracting Party;
- Funding Recipient;
- Administering Organization.

Эти понятия не должны сливаться в один атрибут.

00.3.6. Post-Award

Post-Award включает административное сопровождение проекта после получения права на его реализацию.

Система должна поддерживать:

- бюджет проекта;
- согласование бюджета;
- версии бюджета;
- бюджетные статьи;
- распределение по периодам;
- overhead;
- финансовые обязательства;

- фактические расходы;
- возвраты;
- штрафы;
- изменение бюджета;
- календарный план;
- milestones;
- deliverables;
- расходные договоры;
- контроль исполнения договоров;
- финансовую отчетность;
- научную отчетность;
- мониторинг проекта;
- закрытие проекта.

00.3.7. Project Budget and Financial Control

NURA ERP является основной системой управленческого учета бюджета научного проекта.

Система должна различать как минимум:

1. **Approved Budget** — утвержденный бюджет;
2. **Committed / Encumbered Amount** — средства, в отношении которых уже возникло или инициировано обязательство;
3. **Operational Actual** — оперативная информация профильного подразделения;
4. **Accounting Actual** — официальный бухгалтерский факт из 1C;
5. **Available / Remaining Budget** — доступный остаток.

Бюджетный контроль не должен ограничиваться моделью:

Budget – Paid = Remaining.

Необходимо учитывать обязательства, которые еще не оплачены.

00.3.8. 1C Boundary

NURA ERP не является бухгалтерской системой.

В NURA ERP не должны осуществляться:

- бухгалтерские проводки;
- налоговый учет;
- банковские операции;
- полный бухгалтерский учет организации.

1C остается authoritative source для окончательных бухгалтерских данных.

Из 1С в ERP должны поступать необходимые данные и документы, включая:

- фактические расходы;
- платежи;
- статус платежей;
- отдельные первичные или подтверждающие документы;
- иные необходимые сведения.

При технических ограничениях существующей 1С допускаются переходные способы обмена, например:

ERP → CSV → import into 1С.

Однако CSV/Excel не должны становиться постоянным параллельным реестром.

00.3.9. Operational Financial Data

Из-за временного разрыва между фактическим совершением операции и ее отражением в бухгалтерии система должна позволять использовать оперативную информацию подразделений.

Например, Procurement может зафиксировать сумму поставки по накладной до ее отражения в 1С.

Такие данные должны иметь отдельный статус.

Например:

- Preliminary;
- Operational;
- Reconciled;
- Accounting Confirmed.

После получения данных из 1С должна выполняться сверка.

Оперативный факт не должен незаметно подменять бухгалтерский факт.

00.4. Project Expenditure Architecture

Не следует строить один универсальный процесс «Закупки» для любых расходов проекта.

На уровне архитектуры необходимо выделить общий домен:

Project Expenditures & Commitments

и внутри него несколько различных процессов.

00.4.1. Goods Procurement

Ответственное подразделение — Procurement.

00.4.2. Project Services and Direct Expenses

Ответственное подразделение — преимущественно Post-Award.

Включает:

- Research Assistant agreements;
- third-party services;
- publication fees;
- travel;
- иные прямые расходы проекта.

00.4.3. Employment-Related Costs

Включает затраты, связанные с трудовыми договорами, например минимальной занятостью PI.

Оформление трудовых отношений осуществляется соответствующей HR-функцией.

Однако финансовые обязательства и расходы должны отражаться в общей финансовой модели проекта.

00.5. Research Team

Система должна использовать единую сущность **Person**.

PI, Co-PI, RA и другие обозначения являются ролями лица в конкретном проекте.

Один человек может одновременно:

- быть PI проекта A;
- Co-PI проекта B;
- RA проекта C;
- RA нескольких проектов.

Участие исследователя в проекте и наличие оплачиваемого договора являются разными понятиями.

Например, RA может:

- участвовать по оплачиваемому service agreement;
- сдавать квартальные отчеты;
- участвовать без дополнительной оплаты;
- быть штатным сотрудником Университета;

- отражаться только как участник проекта и соавтор результатов.
-

00.6. Administrative and Project Roles

Система должна различать:

Administrative Roles

- Pre-Award;
- Post-Award;
- Procurement;
- Legal;
- NURA management;
- System Administrator;
- другие административные функции.

Project Roles

- PI;
- Co-PI;
- RA;
- Researcher;
- иные проектные роли.

Функциональные полномочия должны определяться сочетанием:

- административной должности;
- административной роли;
- роли в конкретном проекте;
- отношения пользователя к конкретному бизнес-объекту.

Необходимо поддерживать правила несовместимости ролей.

В частности, исходная бизнес-модель предусматривает разделение лиц, выполняющих административные функции NURA, и участников исследовательских групп.

Точная матрица несовместимых ролей должна быть сформирована в разделе **Business Rules**.

00.7. Goods Procurement

NURA ERP должна автоматизировать сквозной процесс закупки товаров научных проектов:

Research Need

→ **Procurement Request**

→ **Approval**

→ **Procurement Case**

→ **Procurement Procedure**

- **Supplier Selection**
- **Contract**
- **Delivery**
- **Acceptance**
- **Payment Request**
- **Payment.**

Research Needs, ранее представленные PI для планирования закупок, должны повторно использоваться при создании Procurement Request.

00.7.1. Transitional EDMS Model

На первом этапе Procurement Request создается в ERP.

После инициирования необходимые данные и файл передаются в EDMS, где выполняются:

- официальный запуск;
- согласование;
- регистрация;
- передача в Procurement Office.

Сведения о результате процесса возвращаются в ERP.

После подтверждения стабильности, безопасности и юридической допустимости NURA ERP отдельные операции должны последовательно выводиться из EDMS.

Целевая архитектура должна позволять максимально осуществлять procurement workflow непосредственно в ERP.

00.7.2. Procurement Case

После принятия заявки Procurement Office должен работать непосредственно в NURA ERP.

Для закупки создается **Procurement Case**.

Procurement Case является самостоятельным бизнес-объектом и не должен смешиваться с Procurement Request.

В рамках Procurement Case должны учитываться:

- закупочные позиции;
- лоты;
- способ закупки;
- поставщики;
- коммерческие предложения;
- маркетинговое исследование;
- закупочные документы;

- решения;
 - выбранный поставщик;
 - договор;
 - поставка;
 - приемка;
 - финансовая информация.
-

00.8. Supplier Portal

Поставщики являются внешними пользователями NURA ERP.

Система должна позволять поставщику:

- зарегистрироваться;
- создать профиль;
- заполнить необходимые реквизиты;
- загрузить документы;
- просматривать доступные ему лоты;
- подавать коммерческое предложение;
- прикладывать файлы.

Полученные структурированные данные должны использоваться для автоматизированного формирования Procurement Office:

- сравнительных таблиц;
- маркетингового исследования;
- иных рабочих материалов.

Внешние коммерческие/тендерные площадки на данном этапе не входят в обязательный интеграционный score.

00.9. Contracting with Suppliers

Рабочее взаимодействие и предварительное согласование с поставщиком могут осуществляться через NURA ERP.

Официальное согласование и регистрация договора осуществляются через EDMS.

Окончательная версия договора должна импортироваться в ERP и храниться вместе с необходимыми метаданными.

00.10. Goods Acceptance and Payment

После поставки товара:

1. закупщик регистрирует подтверждающие документы;
 2. накладная загружается или импортируется в систему;
 3. PI подтверждает фактическую приемку;
 4. соответствующий расход обновляет оперативную финансовую картину проекта;
 5. Payment Request, оформляемый в EDMS, должен быть связан с соответствующей закупкой;
 6. официальный статус оплаты поступает из 1C.
-

00.11. Travel

NURA ERP должна обеспечивать единую проектную картину расходов на поездки.

Необязательно переносить в ERP полный бухгалтерский travel process.

Однако из интерфейса проекта должны быть доступны:

- разрешительные документы из EDMS;
- подтверждающие документы;
- связанные финансовые данные;
- документы из 1C;
- стоимость поездки;
- статус;
- связь с бюджетом.

Цель — обеспечить project-level traceability и возможность аудита без необходимости вручную переходить между несколькими системами.

00.12. Calendar Plan, Milestones and Deliverables

Целевая архитектура должна предусматривать структурированный календарный план.

PI должен иметь возможность видеть по всем своим проектам:

- что необходимо выполнить;
- к какой дате;
- текущий статус;
- приближающиеся обязательства;
- просроченные обязательства.

При риске нарушения срока PI должен иметь возможность сообщить Post-Award:

- о наличии задержки;
- предполагаемой новой дате;
- причине.

В первой версии календарный план может существовать как файл, если структурированный ввод создаст чрезмерную административную нагрузку.

При этом Data Model должна быть спроектирована так, чтобы последующее добавление структурированных Milestones и Deliverables не потребовало перестройки ядра ERP.

00.13. Reporting

Система должна поддерживать:

- научные отчеты;
- финансовые отчеты;
- периодическую отчетность;
- итоговую отчетность;
- сводную управленческую отчетность.

Для научного отчета должна поддерживаться как минимум:

- структурированная форма;
- Draft;
- сохранение незавершенного отчета;
- Word;
- официальный PDF;
- версии;
- подтверждающие документы.

Финансовая отчетность должна максимально формироваться автоматически на основании структурированных данных.

Пользователь должен иметь возможность выбирать необходимый состав показателей и выгружать результат.

00.14. Project Closure

Закрытие проекта является отдельным управляемым процессом.

Нельзя считать проект закрытым только потому, что закончилась дата его реализации.

Система должна различать:

- Active;

- Period Ended;
- Pending Closure;
- Closed;
- Terminated;
- иные необходимые состояния.

Для закрытия должна использоваться проверка выполнения обязательных условий.

Например:

- результаты работ приняты;
- отчеты представлены;
- необходимые решения получены;
- contracts completed;
- procurements completed;
- financial reconciliation completed;
- refunds completed;
- penalties resolved;
- необходимые документы получены.

Система должна показывать проекты, которые должны быть закрыты, но имеют незавершенные обязательства.

00.15. Analytics

NURA ERP должна содержать специализированные рабочие пространства и дэшборды для различных групп пользователей.

Как минимум:

- PI Dashboard;
- Pre-Award Dashboard;
- Post-Award Dashboard;
- Procurement Dashboard;
- Management Dashboard.

Аналитика должна использовать данные ERP, включая данные, автоматически полученные из внешних систем.

Система должна поддерживать анализ:

- на текущую дату;
- за заданный период;
- исторического состояния на определенную дату.

Необходимо иметь возможность в любой момент получать описательную статистику по выбранному периоду.

AI-assisted analytics является возможным направлением развития, но не входит в обязательный scope первоначальной версии.

00.16. User Scope

Пользователями системы являются:

Research Community

- PI;
- Co-PI;
- RA;
- Researcher;
- профессорско-преподавательский состав;
- внешние исследователи других университетов;
- привлеченные исследователи.

NURA Administration

- Pre-Award Officers;
- Post-Award Officers;
- Procurement Officers;
- руководители подразделений;
- Legal;
- Project Administrators;
- HR-related administrative user, где требуется;
- Director;
- Chief Operating Officer.

Committees

- Research Ethics;
- Research Space;
- иные комитеты и согласующие лица.

External Users

- Suppliers;
- external collaborators;
- external auditors.

Technical Users

- System Administrators.

00.17. Access Scope

PI по умолчанию должен иметь доступ к собственным проектам и связанным с ними объектам.

Административные пользователи получают доступ в пределах своей функции.

Руководство NURA может получать доступ ко всему портфелю проектов и агрегированной информации.

External Auditor получает специальный **read-only** доступ к согласованному объему информации.

Архитектура должна позволять позднее добавить роли администраторов школ или иных подразделений без изменения базовой модели доступа.

00.18. Out of Scope

На первой стадии NURA ERP не предназначена для замены:

- бухгалтерской системы 1С;
- налогового учета;
- банковского учета;
- корпоративного HR;
- полного кадрового учета;
- EDMS как официальной системы регистрации и юридически значимого документооборота;
- внешних систем грантодателей;
- государственных грантовых платформ;
- внешних тендерных площадок;
- административных закупок NURA, не связанных с научными проектами;
- AI-based analytics.

При этом архитектура должна допускать последующее расширение scope.

00.19. System of Record Principles

Для каждого бизнес-факта должен быть определен authoritative source.

Data Domain	Authoritative Source
NURA Calls	NURA ERP
Internal Grant Applications	NURA ERP
External Grant Application — internal administration	NURA ERP
Official external submission	Grantor system
Funding decision from external funder	Grantor / official document
Research Project	NURA ERP
Project Participants	NURA ERP
Project Budget	NURA ERP
Project Commitments	NURA ERP

Data Domain	Authoritative Source
Procurement Request	NURA ERP
Procurement Case	NURA ERP
Supplier profile	NURA ERP
Official registered contracts	EDMS
Official EDMS registration number/date	EDMS
Accounting Actual	1C
Payment Status	1C
Operational Actual	Relevant NURA unit
NURA reference data	NURA ERP

Копирование authoritative data в ERP допускается и необходимо для формирования единой картины проекта.

Однако система должна сохранять:

- источник;
- внешний ID;
- дату получения;
- дату последней синхронизации;
- статус достоверности.

00.20. Data Storage Architecture

Основные структурированные бизнес-данные должны храниться в **PostgreSQL**.

Файлы должны храниться в **S3-compatible object storage** либо технологически эквивалентном объектном хранилище.

PostgreSQL хранит:

- бизнес-объекты;
- атрибуты;
- связи;
- статусы;
- справочники;
- workflow;
- approvals;
- историю;
- document metadata;
- audit data;
- ссылки на объекты S3.

S3 хранит непосредственно файлы.

Например:

- Word;
- PDF;
- Excel;
- scans;
- images;
- commercial proposals;
- reports;
- agreements;
- invoices;
- acceptance documents.

Для каждого файла в PostgreSQL должны существовать соответствующие метаданные.

Как минимум:

- Document ID;
- business object;
- document type;
- original filename;
- object key;
- version;
- MIME type;
- checksum;
- created date;
- uploaded by;
- source system;
- external ID;
- confidentiality class;
- retention class;
- document status.

00.21. Architecture Principles

AP-01. User Value First

Автоматизация должна реально сокращать труд пользователя.

Система не должна требовать заполнения информации исключительно «ради системы».

Если новый цифровой процесс требует от пользователя существенно больше действий без соответствующей бизнес-ценности, процесс должен быть пересмотрен.

Основной критерий:

ERP должна помогать делать работу, а не создавать новую работу по обслуживанию ERP.

AP-02. Optimize Before Automating

Существующий процесс не должен автоматически переноситься в ERP в неизменном виде.

Перед автоматизацией необходимо:

AS-IS → Problem Analysis → Simplification → TO-BE → Automation.

Дублирующие и не создающие ценности операции должны устраняться.

AP-03. Enter Once, Reuse Everywhere

Информация должна вводиться один раз и повторно использоваться на всех последующих этапах.

Пользователь не должен повторно вводить сведения, уже существующие в ERP или доступные через интеграцию.

AP-04. Business Object First

Система строится вокруг бизнес-объектов и их жизненных циклов, а не вокруг документов, Excel-таблиц или экранов.

Например:

- Grant Application;
 - Project;
 - Funding Agreement;
 - Budget;
 - Procurement Request;
 - Procurement Case;
 - Contract;
 - Person;
 - Supplier.
-

AP-05. Single Authoritative Source

Для каждого существенного факта определяется основной источник истины.

Разные системы могут хранить копию одного значения, но не должны одновременно независимо изменять authoritative значение.

AP-06. Structured Data Over Document-Only Data

Если информация необходима для поиска, контроля, автоматизации, отчетности или аналитики, она должна по возможности существовать как структурированные данные, а не только внутри PDF/Word.

Документ при этом сохраняется как самостоятельный информационный объект.

AP-07. Data and Document Are Different Objects

Например:

Funding Agreement $\neq$ PDF contract.

Funding Agreement является бизнес-объектом.

PDF является одной из документальных форм, связанных с ним.

AP-08. Full History

Система должна сохранять историю существенных изменений.

Необходимо иметь возможность установить:

- что изменилось;
 - старое значение;
 - новое значение;
 - когда;
 - кем;
 - на каком основании;
 - с каким документом связано изменение.
-

AP-09. Auditability

Для значимых действий должен существовать audit trail.

Особенно для:

- approvals;
- project status changes;
- budget changes;
- contract changes;
- procurement decisions;
- supplier selection;
- acceptance;

- financial corrections;
 - project closure.
-

AP-10. Data Quality Is a System Requirement

Полнота и достоверность данных являются не только ответственностью пользователя, но и архитектурным требованием.

Система должна использовать:

- mandatory fields;
 - validation rules;
 - controlled values;
 - reconciliation;
 - referential integrity;
 - duplication checks;
 - status rules;
 - automated consistency controls.
-

AP-11. Configurable Workflow

Approval workflow должен быть максимально настраиваемым.

Без перепрограммирования по возможности должны изменяться:

- этапы;
 - роли;
 - порядок;
 - условия;
 - обязательность;
 - сроки;
 - возвраты;
 - эскалации;
 - параллельные согласования.
-

AP-12. Controlled Reference Data

Справочники должны управляться централизованно.

Не следует использовать свободный текст для системно значимых категорий.

AP-13. Stable Internal Identifiers

Каждый существенный бизнес-объект получает стабильный внутренний ERP ID.

External IDs хранятся отдельно.

Например:

- EDMS Number;
- Grantor Application ID;
- Contract Number;
- 1C Identifier.

AP-14. Multilingual by Design

Интерфейс должен поддерживать:

- Russian;
- English.

Архитектура данных должна позволять хранить официальные значения на:

- Russian;
- English;
- Kazakh.

Она также не должна технически запрещать добавление других языков в будущем.

AP-15. Contextual Access

Права определяются не только человеком, но и контекстом.

Один пользователь может иметь разные роли в разных проектах.

Система должна поддерживать как Role-Based Access Control, так и ограничения, основанные на конкретном объекте.

AP-16. Separation of Duties

Для критических процессов должны поддерживаться правила несовместимости ролей.

Пользователь не должен иметь возможность одновременно инициировать, согласовывать и окончательно подтверждать операцию, если бизнес-правила требуют независимого контроля.

AP-17. Security by Design

Безопасность должна проектироваться вместе с системой, а не добавляться после завершения разработки.

Для внутренних пользователей предпочтительно использовать корпоративную идентификацию/SSO.

Для внешних пользователей должен существовать отдельный безопасный механизм доступа.

MFA должен поддерживаться как минимум для внешних и привилегированных пользователей.

AP-18. API-First Integration

Интеграция с EDMS, 1С и другими системами должна осуществляться через формализованные интерфейсы.

Внешняя система не должна напрямую изменять таблицы PostgreSQL ERP.

API-first означает: система предоставляет четко описанный способ запросить или передать данные, не раскрывая другой системе внутреннее устройство своей базы данных.

Это позволяет менять внутреннюю реализацию ERP без необходимости переделывать все связанные системы.

AP-19. Modular Architecture

NURA ERP должна быть логически разделена на самостоятельные доменные модули.

Предварительно:

- Identity & Access;
- People & Organizations;
- Pre-Award;
- Funding;
- Agreements;
- Projects;
- Budget & Financial Control;
- Post-Award;
- Procurement;
- Suppliers;
- Documents;
- Workflow;
- Reporting;
- Analytics;
- Reference Data;
- Integration;
- Administration.

Для первоначальной реализации предпочтителен **modular monolith**.

Микросервисная архитектура не является самостоятельной целью.

Модуль может быть впоследствии выделен в отдельный сервис, если появится техническое или организационное основание.

AP-20. No Parallel Excel Registers

Excel может использоваться для:

- экспорта;
- анализа;
- импорта;
- разовой обработки.

Excel не должен оставаться параллельной системой учета после перехода процесса в ERP.

Для каждого выведенного в эксплуатацию ERP-процесса должен существовать план вывода соответствующего Excel-реестра из эксплуатации.

AP-21. Integration Instead of Reconciliation by Hand

При наличии технической возможности информация должна автоматически синхронизироваться между ERP и внешними системами.

Ручная сверка должна использоваться преимущественно для исключений, а не являться стандартным способом поддержания данных.

AP-22. Preserve Before Delete

Значимые бизнес-данные не удаляются физически только потому, что перестали быть актуальными.

Сначала используется статус:

- Inactive;
- Cancelled;
- Closed;
- Archived;
- Superseded.

Физическое удаление выполняется по утвержденным правилам хранения.

Retention Period должен определяться классом данных и документов.

Должна существовать возможность приостановить удаление на время аудита, проверки или спора.

AP-23. Versioning

Версионирование должно поддерживаться для объектов, где важно восстановить прежнее утвержденное состояние.

Например:

- Application;
- Budget;
- Agreement;
- Calendar Plan;
- Report;
- ключевые документы.

Черновик и официальная версия должны различаться.

AP-24. Consolidated Project View

NURA ERP должна быть основной точкой доступа пользователя к административной картине проекта, даже если часть authoritative данных возникла в других системах.

Пользователь не должен для обычной работы вручную собирать информацию из EDMS, 1C и Excel.

AP-25. Historical Analytics

Система должна хранить данные таким образом, чтобы можно было ответить не только:

«Каково состояние сейчас?»

но и:

«Каково было состояние на определенную дату?»

AP-26. Performance, Reliability and Availability

Стабильность и быстродействие являются условиями пользовательского принятия системы.

Архитектура должна предусматривать:

- резервное копирование;
- восстановление;
- мониторинг;
- журналирование ошибок;
- health monitoring;

- controlled deployment;
- failure recovery;
- performance monitoring.

Конкретные SLA, RTO и RPO должны быть определены в System Analysis / Non-Functional Requirements.

AP-27. Evolutionary Replacement

ERP не должна одномоментно выключать критическую существующую систему без подтверждения своей стабильности.

Для отдельных процессов допускается временная параллельная эксплуатация.

Однако параллельный режим должен иметь:

- цель;
- срок;
- критерии выхода.

Он не должен становиться постоянным состоянием.

AP-28. Design for Extension

Архитектура должна позволять позднее подключить:

- School Administrators;
 - дополнительные подразделения;
 - новые комитеты;
 - административные закупки NURA;
 - новые типы проектов;
 - новые грантодатели;
 - новые языки;
 - новые финансовые процессы;
 - AI-assisted functions.
-

00.22. Authentication Recommendation

Для внутренних пользователей рекомендуется использовать интеграцию с корпоративным Identity Provider, если NU предоставляет такую возможность.

Предпочтительный вариант:

Corporate Account → SSO → NURA ERP

с использованием OpenID Connect или эквивалентного корпоративного стандарта.

NURA ERP не должна без необходимости становиться отдельным хранилищем корпоративных паролей.

Для внешних пользователей — исследователей, поставщиков и аудиторов — рекомендуется отдельный external identity flow с:

- verified email;
 - MFA;
 - account approval where required;
 - expiration;
 - ограниченными правами.
-

00.23. Personal Data Principle

ERP хранит только персональные данные, необходимые для выполнения функций NURA.

Следует избегать копирования полного HR-профиля.

Например могут храниться:

- имя;
- контакты;
- affiliation;
- project roles;
- academic identifiers;
- Scopus ID;
- иные необходимые сведения.

Если бизнесу необходим возраст, предпочтительно определить точную цель использования и минимально необходимый уровень данных.

Система не должна собирать персональные данные «на всякий случай».

00.24. File Storage Principle

Использование PostgreSQL для метаданных и S3-compatible storage для файлов является целевым подходом.

Файловое хранилище должно поддерживать:

- versioning;
- encryption;
- backup;
- access control;
- lifecycle rules;
- retention;

- integrity checks;
- защиту от случайного удаления.

Для особо значимых документов должна быть предусмотрена возможность immutable/WORM storage.

00.25. Mandatory Integrations

На текущем этапе обязательными являются:

EDMS

Для:

- официального документооборота;
- регистрации;
- согласования;
- подписания;
- номеров;
- дат;
- окончательных документов.

1С

Для:

- бухгалтерских фактов;
- оплат;
- статусов;
- финансовых документов.

Identity / Authentication Service

Если технологически доступен корпоративный Identity Provider.

Email / Notification Service

Рекомендуется для:

- notifications;
- reminders;
- escalations;
- workflow assignments.

Другие интеграции должны определяться после детального Process Analysis.

00.26. Key Architectural Distinctions

Во всех последующих моделях необходимо строго различать:

Call ≠ Application

Application ≠ Project

Approved Application ≠ Active Project

Funding Decision ≠ Funding Agreement

Project ≠ Agreement

Project ≠ Document

Budget ≠ Accounting Actual

Committed Amount ≠ Paid Amount

Operational Actual ≠ Accounting Actual

Procurement Request ≠ Procurement Case

Procurement Case ≠ Procurement Procedure

Supplier ≠ Commercial Proposal

Person ≠ PI

Person ≠ RA

Project Participation ≠ RA Contract

Document ≠ File

Official Document Number ≠ ERP Internal ID

Contracting Organization ≠ Administering Organization

00.27. Primary Success Criteria

NURA ERP считается успешно реализующей поставленную задачу, если достигаются следующие результаты.

SC-01. Elimination of Parallel Registers

Основные операционные Excel-реестры исключены.

SC-02. One Project View

PI и иные пользователи видят целостную картину проекта в пределах своих полномочий.

SC-03. Automated Reporting

Значительная часть регулярной отчетности формируется автоматически.

SC-04. Minimum Manual Re-entry

Ранее введенные данные максимально повторно используются.

SC-05. Reduced Reconciliation

Сотрудники тратят минимально необходимое время на ручную сверку между ERP, EDMS, 1C и бумажными документами.

SC-06. Complete and Reliable Data

Данные системы являются достаточно полными и достоверными для операционной работы, аналитики и управленческой отчетности.

SC-07. Reliable Document Management

Документы:

- сохраняются;
- версионизируются;
- резервируются;
- правильно связываются с бизнес-объектами;
- доступны пользователю согласно полномочиям.

SC-08. Historical Information

Система позволяет получить описательную статистику за любой доступный период и восстановить историческое состояние ключевых показателей.

SC-09. Performance and Stability

Система работает достаточно быстро, стабильно и надежно, чтобы сотрудники предпочитали ее параллельным ручным способам работы.

SC-10. Real User Adoption

Сотрудники используют ERP потому, что она облегчает выполнение работы, а не исключительно потому, что использование предписано внутренним актом.

00.28. Fundamental Product Principle

Основным продуктовым принципом NURA ERP является:

Система должна максимально автоматизировать и упрощать рабочие процессы таким образом, чтобы правильный способ выполнения работы через ERP одновременно являлся наиболее удобным способом выполнения этой работы.

Если пользователь вынужден параллельно вести собственный Excel, Word-реестр или бумажную таблицу, чтобы компенсировать неудобство ERP, это рассматривается не как пользовательская проблема, а как сигнал о недостатке процесса, функциональности, данных или интерфейса системы.

00.29. Open Decisions

На последующих этапах необходимо уточнить:

1. доступный механизм корпоративного SSO;
2. конкретную технологию external identity management;
3. API-возможности EDMS;
4. API-возможности используемой 1С;
5. точные retention periods по классам документов;
6. перечень документов, требующих immutable storage;
7. детальную модель reconciliation Operational Actual и Accounting Actual;
8. точную модель календарного плана;
9. механизм автоматизированного формирования Word-документов;
10. правила несовместимости ролей;
11. первый production scope / MVP;
12. SLA, RPO, RTO и требования к производительности;
13. критерии последовательного вывода отдельных процессов из EDMS;
14. механизм external auditor access;
15. конкретную политику хранения персональных данных.